

概率论与数理统计期末典型题

目录

第一章 概率论的基本概念	1
第二章 随机变量及其分布	6
第三章 多维随机变量及其分布	12
第四章 随机变量的数字特征	18
第五章 大数定律及中心极限定理	26
第六章 样本及抽样分布	29
第七章 参数估计	32

第一章 概率论的基本概念

题型 1: 利用事件的运算与概率公式计算概率

事件运算性质	①分配律: $A(B \cup C) = AB \cup AC$
	②对偶律: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \overline{B}, \overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B}, \overline{A \cup B \cup C} = \overline{A} \overline{B} \overline{C}, \overline{ABC} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$
概率性质	①减法公式: $P(A - B) = P(A \overline{B}) = P(A) - P(AB)$
	②加法公式: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$
	③求逆公式: $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
	④条件概率: $P(B A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$
	⑤乘法公式: $P(AB) = P(A)P(B A) \ (P(A) > 0) = P(B)P(A B) \ (P(B) > 0)$ $P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1)P(A_2 A_1)P(A_3 A_1 A_2)$
	⑥有限可加性: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 则 $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$

1. 设 A, B 为随机事件, $P(A) = 0.4, P(A - B) = 0.3, P(B - A) = 0.2$, 则 $P(\overline{AB}) =$ _____; $P(A \cup B) =$ _____; $P(B|\overline{A}) =$ _____.

- (1) A. 0.6 B. 0.7 C. 0.8 D. 0.9
- (2) A. 0.4 B. 0.5 C. 0.6 D. 0.7
- (3) A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

2. 设 A, B 为随机事件, $P(A)=0.4, P(B)=0.8, P(\bar{A}B)=0.5$, 则 $P(B|A)=$ _____;
 $P(A \cup B)=$ _____; $P(B|\bar{A})=$ _____. $0.75; 0.9; \frac{5}{6}$.

3. 设 A, B 为随机事件, $P(\bar{A})=0.36, P(B)=0.6, P(\bar{A}|B)=0.35$, 则 $P(A \cup B)=$ _____
 $P(A\bar{B})=$ _____; $P(B|A)=$ _____. $0.85; 0.25; \frac{39}{64}$

4. 设 A, B 为随机事件, $P(A)=0.5, P(B)=0.4, P(B|A)=0.3$, 则 $P(AB)=$ _____;
 $P(A \cup B)=$ _____; $P(A|\bar{B})=$ _____. $0.15; 0.75; \frac{7}{12}$

题型 2: 利用古典概型计算概率

古典概型: $P(A) = \frac{A \text{ 所含基本事件数}}{S \text{ 所含基本事件数}}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{随机分配问题} \left\{ \begin{array}{l} \text{①每盒容纳任意多个质点} \\ \text{②每盒容纳至多一个质点} \end{array} \right. \\ \text{随机抽取问题} \left\{ \begin{array}{l} \text{①先后有放回} \\ \text{②先后无放回} \\ \text{③任取} \end{array} \right. \end{array} \right.$

注: ①摸球、抽奖等问题中, “一次随机取出 k 个球” 与 “逐次无放回地取出 k 个球” 对应的事件的概率相同

②抽签原理: 中签的概率与抽签的顺序和抽样方式 (放回抽样、无放回抽样) 无关

5. 黑箱中装有 10 只红球和 5 只白球, 不放回随机取球, 每次任意取出 1 只, 则第二次取得白球的概率的概率为_____. $\frac{1}{3}$

6. 若黑袋中装有 10 个球, 球的标号依次为 1-10, 不放回抽样, 连续取球 3 次, 则三次取到球的标号都小于 5 的概率为_____; 前两次取到的球号都大于 5, 第三次取到的球号小于 5 的概率为_____; 若已知前两次取到的球号都大于 5, 则第三次取到的球号小于 5 的概率为_____. $\frac{1}{30}; \frac{1}{9}; \frac{1}{2}$

7. 若甲乙两个箱子, 甲箱中有 a 个红球, b 个白球; 乙箱中有 c 个红球, d 个白球.
 (1) 随机地取一箱, 从中随机取 1 球为白球的概率_____;

(2) 若两箱合成一箱, 从中随机取 1 球为红球的概率_____.

$$\frac{1}{2} \left(\frac{b}{a+b} + \frac{d}{c+d} \right); \frac{a+c}{a+b+c+d}$$

8. 暗箱中装有 6 个白球 4 个黑球, 这些球除颜色外, 完全相同, 从中任意取出两个球, 则取出的两个球都是白球的概率为_____.

$$\frac{1}{3}$$

9. 黑箱中装有 10 个球, 标号依次为 1-10, 随机取一球, 观察后放回, 则连续两次取球的标号都不小于 5 的概率为_____.

$$0.36$$

题型 3: 利用全概率公式与贝叶斯公式求概率

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{若 } A_1, A_2, \dots, A_n \text{ 两两互斥, 且 } \bigcup_{i=1}^n A_i = S, \text{ 则} \\ \text{① 全概率公式 (由因求果): } P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i) \\ \text{② 贝叶斯公式 (由果导因): } P(A_k|B) = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}, k=1, 2, \dots, n \end{array} \right.$$

10. 某面试中, 题目箱中共有 10 道数理类题目, 15 道文科类题目, 应聘人李明需随机抽取一题回答, 若已知李明回答理科与文科题的正确率分别为 0.8, 0.2,

(1) 求李明正确回答抽到的题目的概率;

(2) 若回答正确, 求该题目属于文科类的概率。

解: 记 A_1 : 抽到理科题, A_2 : 抽到文科题, B : 回答正确, 由已知

$$P(A_1) = \frac{10}{25} = 0.4, \quad P(A_2) = \frac{15}{25} = 0.6, \quad P(B|A_1) = 0.8, \quad P(B|A_2) = 0.2,$$

(1) 由全概率公式 $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) = 0.44$;

(2) 由贝叶斯公式 $P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{0.6 \cdot 0.2}{0.44} = \frac{3}{11}$ 。

11. 仓库有一批同样规格型号的产品 (1000 件), 由厂商甲、乙、丙分别生产了

500, 300, 200 件; 这三家厂商的次品率分别为 $\frac{1}{25}, \frac{1}{15}, \frac{1}{20}$; 从这批产品中任取一件

产品, 这种情况下计算

(1) 该产品为次品的概率；(2) 若该产品为次品，该次品是由厂商乙生产的概率.

解：记 A_1, A_2, A_3 分别表示产品由甲、乙、丙生产， B ：所取产品为次品，由

已知 $P(A_1)=0.5, P(A_2)=0.3, P(A_3)=0.2, P(B|A_1)=\frac{1}{25}, P(B|A_2)=\frac{1}{15},$

$$P(B|A_3)=\frac{1}{20},$$

(1) 由全概率公式 $P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)+P(A_3)P(B|A_3)=0.05;$

(2) 由贝叶斯公式 $P(A_2|B)=\frac{P(A_2B)}{P(B)}=\frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)}=\frac{0.02}{0.05}=0.4。$

12. 某学院有 3 个专业应届毕业生共 300 人，其中甲专业 120 名，乙专业 120 名，丙专业 60 名，已知 3 个专业的签约率依次为 0.95, 0.85, 0.9，现在该学院随机调查一名毕业生，计算

(1) 该毕业生签约的概率；(2) 若该生未签约，求该生为乙专业毕业的概率.

0.9; 0.6

解：记 A_1, A_2, A_3 分别表示毕业生来自甲、乙、丙专业， B ：毕业生签约，由

已知 $P(A_1)=0.4, P(A_2)=0.4, P(A_3)=0.2, P(B|A_1)=0.95, P(B|A_2)=0.85,$

$$P(B|A_3)=0.9,$$

(1) 由全概率公式 $P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)+P(A_3)P(B|A_3)=0.9;$

(2) 由贝叶斯公式该生未签约的概率为 $P(\bar{B})=1-P(B)=1-0.9=0.1,$

$$P(A_2|\bar{B})=\frac{P(A_2\bar{B})}{P(\bar{B})}=\frac{P(A_2)P(\bar{B}|A_2)}{P(\bar{B})}=\frac{0.4\cdot(1-0.85)}{0.1}=0.6。$$

13. 三个箱子：第一个箱子有 4 个黑球，1 个白球；第二个箱子有 3 个黑球，3 个白球，第三个箱子中有 3 个黑球，5 个白球.

(1). 现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出 1 个球，求这个球为白球的概率.

(2). 若已知取出的球是白球，求此球属于第二个箱子的概率.

解：记 $A_i=\{\text{取到第 } i \text{ 个箱子}\}, i=1,2,3, B=\{\text{从箱子中取出的是白球}\},$ 则

$$P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{3}, P(B|A_1)=\frac{1}{5}, P(B|A_2)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}, P(B|A_3)=\frac{5}{8}$$

(1) 由全概率公式

$$P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)+P(A_3)P(B|A_3)=\frac{53}{120}(\approx 0.442),$$

$$(2) \text{ 由贝叶斯公式 } P(A_2|B) = \frac{P(A_2B)}{P(B)} = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{20}{53} (\approx 0.566)。$$

题型 4: 利用事件独立性与概率公式求概率

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{两事件相互独立} \left\{ \begin{array}{l} \text{① 数学定义: 若 } P(AB) = P(A)P(B), \text{ 则称事件 } A \text{ 与 } B \text{ 相互独立} \\ \text{② } A \text{ 与 } B \text{ 相互独立} \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(A|B) = P(A), (P(B) > 0) \\ \Leftrightarrow P(B|A) = P(B), (P(A) > 0) \Leftrightarrow P(B|A) = P(B|\bar{A}), (0 < P(A) < 1) \\ \Leftrightarrow A \text{ 与 } \bar{B} \text{ 相互独立} \Leftrightarrow \bar{A} \text{ 与 } B \text{ 相互独立} \Leftrightarrow \bar{A} \text{ 与 } \bar{B} \text{ 相互独立} \end{array} \right. \\ \\ \text{三事件 } A, B, C \text{ 两两独立} \Leftrightarrow \begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \end{cases} \\ \\ \text{三事件 } A, B, C \text{ 相互独立} \Leftrightarrow \begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases} \\ \\ A, B, C \text{ 相互独立} \Rightarrow A, B, C \text{ 两两独立, 反之不成立} \\ n \text{ 个事件 } A_1, A_2, \dots, A_n \text{ 相互独立} \Leftrightarrow \text{任意一部分事件换成各自对立事件所得的} \\ n \text{ 个事件相互独立} \end{array} \right.$$

14. 若随机事件 A, B 相互独立, $P(A) = 0.4, P(B) = 0.3$, 则 $P(A \cup B) =$ _____, $P(A|B) =$ _____. $P(B|\bar{A}) =$ _____. 0.58; 0.4; 0.3

15. 若随机事件 A, B 相互独立, $P(A|B) = 0.6, P(B) = 0.5$, 则 $P(AB) =$ _____, $P(A \cup B) =$ _____, $P(B|\bar{A}) =$ _____. 0.3; 0.8; 0.5

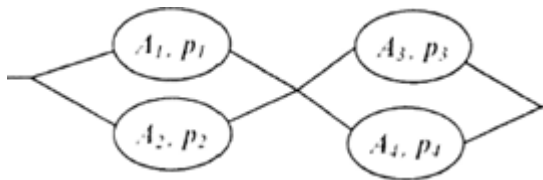
16. 若随机事件 A, B 相互独立, $P(B) = 0.5, P(A\bar{B}) = 0.3$, 则 $P(A) =$ _____, $P(AB) =$ _____, $P(\bar{A} \cup B) =$ _____. 0.6; 0.3; 0.7

17. 若随机事件 A, B 相互独立, $P(A) = 0.8, P(AB) = 0.4$, 则 $P(B) =$ _____, $P(A \cup B) =$ _____, $P(B|\bar{A}) =$ _____. 0.5; 0.9; 0.5

18. 系统由 3 个独立工作的元件 A_k , 其可靠性为 p_k , $k = 1, 2, 3$, 系统元件连接方式如图所示, 则系统的可靠性为 _____. $p_1(p_2 + p_3 - p_2p_3)$



19. 系统由 4 个独立工作的元件 A_k ，其可靠性为 p_k ， $k=1,2,3,4$ ，系统元件连接方式如图所示，则系统的可靠性为_____。 $(p_1 + p_2 - p_1 p_2)(p_3 + p_4 - p_3 p_4)$



第二章 随机变量及其分布

题型 1：利用常见的一维随机变量求概率及相关。

$$\left\{ \begin{array}{l}
 \text{① 0-1分布: } X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix} \Leftrightarrow P\{X=k\} = p^k(1-p)^{1-k}, k=0,1 \\
 \text{② 二项分布: } X \text{ 表示 } n \text{ 次独立重复试验中, 事件 } A \text{ 发生的次数, } p=P(A) \\
 \quad X \sim B(n, p) \Leftrightarrow P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k=0,1,2,\dots,n \\
 \text{③ 泊松分布: } X \sim \pi(\lambda) \Leftrightarrow P\{X=k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k=0,1,2,\dots, \lambda > 0 \\
 \text{④ 均匀分布: } X \sim U(a, b) \Leftrightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{else} \end{cases} \Leftrightarrow F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases} \\
 \text{⑤ 指数分布: } X \sim \text{Exp}(\theta) \Leftrightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{1}{\theta}x}, & x > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases} \Leftrightarrow F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\frac{1}{\theta}x}, & x \geq 0 \end{cases}
 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l}
 \text{⑥ 正态分布: } X \sim N(\mu, \sigma^2) \Leftrightarrow f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \Leftrightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt \\
 \text{标准正态分布: } X \sim N(0,1) \Leftrightarrow \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \Leftrightarrow \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\
 \text{若 } X \sim N(0,1), \text{ 则 } \left\{ \begin{array}{l}
 \text{① } \Phi(0) = 0.5, \Phi(1) = 0.8413 \\
 \text{② } \Phi(-a) = 1 - \Phi(a) \\
 \text{③ 若 } a > 0, \text{ 则 } P\{|X| < a\} = 2\Phi(a) - 1
 \end{array} \right. \\
 \text{若 } X \sim N(\mu, \sigma^2), \text{ 则 } \left\{ \begin{array}{l}
 \text{① 对称性: } P\{X \geq \mu\} = P\{X < \mu\} = 0.5 \\
 \text{② 标准化: } \left\{ \begin{array}{l}
 \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1) \\
 F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \\
 P\{a < X < b\} = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)
 \end{array} \right.
 \end{array} \right. \\
 \text{正态分布可加性: 若 } X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2), \text{ 且相互独立, 则} \\
 aX_1 + bX_2 \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)
 \end{array} \right.$$

1. 每次试验中事件 A 发生的概率都为 p ，若在 3 次独立的试验中 A 皆未发生的概率为 $\frac{1}{64}$ ，则 $p = \underline{\hspace{2cm}}$ ，而在 4 次独立试验中 A 至少发生 2 次的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

$$\frac{3}{4}; \frac{243}{256}$$

2. 每次试验中事件 A 发生的概率都相等，若在 4 次独立的试验中 A 至少发生 1 次的概率为 $\frac{65}{81}$ ，则 A 在 1 次试验中发生的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$. $\frac{1}{3}$

3. 一射手对同一目标独立地进行 4 次射击，若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$ ，则该射手的命中率（只射击一次的情况下）为 $\underline{\hspace{2cm}}$. $\frac{2}{3}$

4. 某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为 p ($0 < p < 1$)，则此人第 4 次射击恰好是第 2 次命中目标的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$. $3p^2(1-p)^2$

5. 某拦截系统对 A 型导弹独立地进行了 3 次拦截, 至少成功 1 次的概率为 $\frac{7}{8}$, 则该拦截系统对 A 型导弹拦截的成功率为_____, 在 5 次独立拦截中至少拦截成功 2 次的概率为_____.

$$\frac{1}{2}; \frac{13}{16}$$

6. 事件 A 发生的概率为 p , 进行 3 次独立试验, A 至少发生 1 次的概率为_____, A 只发生 1 次的概率为_____.

$$1-(1-p)^3; 3p(1-p)^2$$

7. 若 $X \sim B(2, p)$, $Y \sim B(3, p)$, 且 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 则 $P\{Y > 1\} = \frac{7}{27}$.

8. 若 Y 服从指数分布且概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} \alpha e^{-\frac{1}{5}y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $P\{Y > 15\} = e^{-3}$.

9. 设连续型随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 则关于 $f(x)$ 正确的是_____.

(A) 关于直线 $y=0$ 对称

(B) 关于直线 $x=1$ 对称

(C) 关于直线 $y=1$ 对称

(D) 关于直线 $x=0$ 对称

10. 设连续型随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 且 $\int_0^2 f(x)dx = 0.6$, 则概率 $P\{X < 0\} = \frac{1}{4}$.

(A) 0.2

(B) 0.3

(C) 0.4

(D) 0.5

11. 设一维随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = Ae^{-|x|}, x \in R$, A 是常数. 求

(1) 常数 A 的值; (2) X 落在 $(0,1)$ 的概率 p ; (3) X 的分布函数 $F(x)$.

解: (1) 由概率密度函数的归一性

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|}dx = 2A \int_0^{+\infty} e^{-x}dx = 2A [-e^{-x}]_0^{+\infty}$$

$$= 2A [\lim_{x \rightarrow +\infty} (-e^{-x}) - (-1)] = 2A, \text{ 故 } A = \frac{1}{2}.$$

$$(2) p = P\{0 < X < 1\} = \int_0^1 \frac{1}{2} e^{-x}dx = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x}dx = \frac{1}{2} (1 - e^{-1}).$$

(3) 由已知 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|} = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x < 0 \\ \frac{1}{2}e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$, 概率密度函数的分段点 $x=0$ 将分布函数的

定义域 $(-\infty, +\infty)$ 分成两部分 $(-\infty, 0) \cup [0, +\infty)$, 在两个区间内分别求分布函数的表达式. 由分布函数的定义, X 的分布函数

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} \int_{-\infty}^x \frac{1}{2}e^t dt = \frac{1}{2}e^x, & x < 0 \\ \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2}e^t dt + \int_0^x \frac{1}{2}e^{-t} dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 - e^{-x}) = 1 - \frac{1}{2}e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}.$$

12. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 对 X 进行独立重复的观测,

直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止, 记 Y 为观测次数, 求

(1) 观测值大于 3 的概率; (2) Y 的分布律.

解: (1) 随机事件“观测值大于 3” $\{X > 3\}$, $P\{X > 3\} = \int_3^{+\infty} 2^{-x} \ln 2 dx = -2^{-x} \Big|_3^{+\infty} = \frac{1}{8}$.

(2) Y 可能取值为 $k=2, 3, \dots$, $\{Y=k\}$ 意味着前 $k-1$ 次观测中有且只有一次大于 3 的观测值出现, 剩余的 $k-2$ 次观测中大于 3 的观测值未出现, 且第 k 次观测中大于 3 的观测值出现, 故 $P\{Y=k\} = C_{k-1}^1 \left(\frac{7}{8}\right)^{k-2} \frac{1}{8} = \frac{k-1}{64} \left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}, k=2, 3, \dots$.

13. 设 $X \sim N(\mu, 4^2)$, $Y \sim N(\mu, 5^2)$, $p_1 = P\{X > \mu + 4\}$, $p_2 = P\{Y \leq \mu - 4\}$, 比较大小: p_1 _____ p_2 . (填 “>”, “<” 或 “=”) =

14. 设随机变量 $X \sim N(3, 4)$, $Y \sim N(1, 9)$, 且 X, Y 相互独立. 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数.

(1) 写出 X 的概率密度函数; (2) 写出 $\frac{X-3}{2}$ 服从的概率分布;

(3) 求概率 $P\{2 < X \leq 5\}$; (4) 求方程 $2x^2 - 2\sqrt{6}x + X = 0$ 有实根的概率;

(5) 求概率 $P\{|X| > 2\}$; (6) 求概率 $P\{X - Y \leq 2\}$.

解:

$$(1) f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 2} e^{-\frac{(x-3)^2}{2 \cdot 4}} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-3)^2}{8}}, -\infty < x < +\infty;$$

(2) $\frac{X-3}{2} \sim N(0,1)$;

(3) $P\{2 < X \leq 5\} = P\left\{\frac{2-3}{2} < \frac{X-3}{2} \leq \frac{5-3}{2}\right\} = \Phi(1) - \Phi(-\frac{1}{2}) = \Phi(1) + \Phi(\frac{1}{2}) - 1$;

(4) 方程 $2x^2 - 2\sqrt{6}x + Z = 0$ 有实根, 即 $\Delta = 24 - 8X \geq 0 \Leftrightarrow X \leq 3$, 由正态分布概率密度函数的对称性, 知有实根的概率为 $P\{X \leq 3\} = 0.5$;

(5) $P\{|X| > 2\} = 1 - P\{|X| \leq 2\} = 1 - P\left\{-\frac{2-3}{2} \leq \frac{X-3}{2} \leq \frac{2-3}{2}\right\} = 1 + \Phi(\frac{1}{2}) - \Phi(\frac{5}{2})$;

(6) 记 $Z = X - Y$, 由于 X, Y 相互独立, 且均服从正态分布, 由正态分布的可加性知, $Z \sim N(2, 13)$, 从而 $P\{X - Y \leq 2\} = P\{Z \leq 2\} = \frac{1}{2}$.

15. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布 $X \sim \pi(\lambda)$, 且 $P\{X=1 | X \leq 1\} = 0.8$,

(1) 写出 X 的分布律; (2) 求参数 λ ; (3) 求 $P\{X > 2\}$.

解: $X \sim \pi(\lambda) \Leftrightarrow P\{X=k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k=0,1,2,\dots$.

$$P\{X=1 | X \leq 1\} = \frac{P\{X=1, X \leq 1\}}{P\{X \leq 1\}} = \frac{P\{X=1\}}{e^{-\lambda} + \lambda e^{-\lambda}} = \frac{\lambda e^{-\lambda}}{e^{-\lambda} + \lambda e^{-\lambda}} = \frac{\lambda}{1+\lambda} = 0.8, \text{ 解得 } \lambda = 4.$$

$$P\{X > 2\} = 1 - P\{X \leq 2\} = 1 - [e^{-4} + 4e^{-4} + \frac{4^2}{2!}e^{-4}] = 1 - 13e^{-4}.$$

16. 设 $Z \sim \pi(\lambda)$, 且 $E(Z) = 4 - D(Z)$, 则关于 x 的方程 $x^2 - 6x + 3Z = 0$ 有互异实根的概率为_____.

若 $Y \sim N(10\lambda, 25)$, 则概率 $P\{|Y - 10\lambda| > 5\} =$ _____.

($\Phi(1) = 0.8413, \Phi(1.5) = 0.9332$)

$$1 - 5e^{-2}; 0.3174$$

17. 设 $Z \sim \pi(\lambda)$, 且 $E(X) + D(X) = 6$, 则 $\lambda =$ _____, 关于 z 的方程

$$2z^2 - 4z + X = 0 \text{ 有实根的概率为 } \frac{17}{2}e^{-3}.$$

18. 设 $X \sim U(a, b)$ (均匀分布), 且 $P\{0 < X < 3\} = \frac{1}{4}, P\{X > 4\} = \frac{1}{2}$,

(1) 若 $a > 0$, 求 a, b 的值; (2) 求 X 的概率密度函数; (3) 求 X 的分布函数;

(4) 求关于 t 的方程 $t^2 - 2Xt + 3 = 0$ 有实根的概率.

解: (1) $a > 0$, 从而 $P\{0 < X < 3\} = P\{a < X < 3\} = \frac{1}{4}$, 由均匀分布的性质 $\frac{3-a}{b-a} = \frac{1}{4}$,

又 $P\{X > 4\} = \frac{1}{2}$, 故 $P\{4 < X < b\} = P\{X > 4\} = \frac{1}{2}$, 故 $\frac{b-4}{b-a} = \frac{1}{2}$, 解得 $a=2, b=6$.

(2) X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 1 < x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

(3) X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ \frac{x-2}{4}, & 2 \leq x < 6 \\ 1, & x \geq 6 \end{cases}$.

(4) 关于 t 的方程 $t^2 - 2Xt + 3 = 0$ 有实根, 应有 $\Delta = 4X^2 - 12 \geq 0 \Leftrightarrow |X| \geq \sqrt{3}$, 从而 $P\{|X| \geq \sqrt{3}\} = P\{X \geq \sqrt{3}\} + P\{X \leq -\sqrt{3}\} = 1 + 0 = 1$.

19. 随机变量 $X \sim U(1, 4)$ (均匀分布), 则 $P\{X = 3\} = \underline{\hspace{1cm}}$; $P\{2 < X \leq 3\} = \underline{\hspace{1cm}}$.
0; $\frac{1}{3}$

20. 随机变量 $X \sim Exp(1)$ (指数分布), 则 $P\{X > 1\} = \underline{\hspace{1cm}}$. e^{-1}

21. 已知随机变量 X 的分布律为 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0.1 & 0.3 & 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}$,

(1) 求 $Y = |X| - 1$ 的分布律; (2) 求 Y 的分布函数; (3) 求概率 $P\{Y \geq 0\}$.

解: (1) $Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$. (2) $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < -1 \\ 0.3, & -1 \leq y < 0 \\ 0.6, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$.

(3) $P\{Y \geq 0\} = 0.3 + 0.4 = 0.7$.

第三章 多维随机变量及其分布

题型 1: 二维连续型随机变量相关.

$$\begin{aligned}
 & \text{①联合概率密度 } f(x, y) \Leftrightarrow \begin{cases} \text{非负性: } f(x, y) \geq 0 \\ \text{归一性: } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1 \end{cases} \\
 & \text{② } P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy = \iint_{G \cap D} f(x, y) dx dy, D \text{ 是 } f(x, y) \text{ 的非零区域} \\
 & \text{③ 设 } f(x, y) \text{ 的非零区域 } D: X\text{-型: } \varphi(x) < y < \psi(x), a < x < b \\
 & \text{边缘概率密度 } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy, a < x < b \\ 0, & \text{else} \end{cases} \\
 & \text{设 } f(x, y) \text{ 的非零区域 } D: Y\text{-型: } u(y) < x < v(y), c < y < d \\
 & \text{边缘概率密度 } f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{u(y)}^{v(y)} f(x, y) dx, c < y < d \\ 0, & \text{else} \end{cases} \\
 & \text{二维连续型 } (X, Y) \left\{ \begin{aligned} & \text{④ 条件概率密度 } \begin{cases} X = x \text{ 条件下关于 } Y \text{ 的条件概率密度 } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} \\ Y = y \text{ 条件下关于 } X \text{ 的条件概率密度 } f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \end{cases} \\ & f(x, y) = f_Y(y) \cdot f_{X|Y}(x|y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) \end{aligned} \right. \\
 & \text{数学期望: 连续型 } \begin{cases} \text{若 } X \sim f(x), \text{ 则 } \begin{cases} \text{① } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx \\ \text{② } E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x) dx \end{cases} \\ \text{若 } (X, Y) \sim f(x, y), \text{ 则 } E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y)f(x, y) dx dy \end{cases} \\
 & \text{二维均匀分布:} \\
 & (X, Y) \text{ 在区域 } D \text{ 上服从均匀分布 } \Leftrightarrow f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, (x, y) \in D \\ 0, & \text{else} \end{cases}, S_D \text{ 是面积}
 \end{aligned}$$

1. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} kxe^y, 0 < x < 2, 0 < y < 2 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$, 计算

(1) 常数 k ; (2) 边缘概率密度 $f_Y(y)$; (3) 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$; (4) $E(2Y+1)$.

解: (1) 由概率密度函数的归一性

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^2 kxe^y dy = k \int_0^2 x dx \int_0^2 e^y dy = 2k(e^2 - 1), \text{ 故 } k = \frac{1}{2(e^2 - 1)};$$

(2) 注意到 $f(x, y)$ 的非零区域为: $0 < x < 2, 0 < y < 2$, 故边缘概率密度

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^2 \frac{1}{2(e^2-1)} x e^y dx = \frac{1}{e^2-1} e^y, & 0 < y < 2; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(3) 注意到 $f(x, y)$ 的非零区域为: $0 < x < 2, 0 < y < 2$, 故

$$\text{当 } 0 < y < 2 \text{ 时, } f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (4) E(2Y+1) &= 2E(Y)+1 = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy + 1 = 2 \int_0^2 y \frac{1}{e^2-1} e^y dy + 1 = \frac{2}{e^2-1} \int_0^2 y e^y dy + 1 \\ &= \frac{2}{e^2-1} \int_0^2 y d e^y + 1 = \frac{2}{e^2-1} [y e^y \Big|_0^2 - \int_0^2 e^y dy] + 1 = \frac{2(e^2+1)}{e^2-1} + 1 = \frac{3e^2+1}{e^2-1}. \end{aligned}$$

2. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \alpha(x+y), & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 计算

(1) 常数 α ; (2) 边缘概率密度 $f_X(x)$; (3) 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;

(4) $E(2X-3Y+\pi)$; (5) $P\{X+Y \leq 2\}$.

解: (1) 由概率密度函数的归一性

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^2 \alpha(x+y) dy = \alpha \int_0^1 dx \int_0^2 (x+y) dy = 3\alpha, \text{ 故 } \alpha = \frac{1}{3};$$

(2) 注意到 $f(x, y)$ 的非零区域为: $0 < x < 1, 0 < y < 2$, 故边缘概率密度

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^2 \frac{1}{3} (x+y) dy = \frac{2}{3} (x+1), & 0 < x < 1; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(3) 注意到 $f(x, y)$ 的非零区域为: $0 < x < 1, 0 < y < 2$, 故

$$\text{当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{x+y}{2(x+1)}, & 0 < y < 2; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (4) E(2X-3Y+\pi) &= 2E(X)-3E(Y)+\pi = 2 \int_0^1 x \frac{2}{3} (x+1) dy - 3 \int_0^1 dx \int_0^2 y \frac{1}{3} (x+y) dy + \pi \\ &= \frac{10}{9} - \frac{11}{3} + \pi = \pi - \frac{23}{9}; \end{aligned}$$

$$(5) P\{X+Y \leq 2\} = \int_0^1 dx \int_0^{2-x} \frac{1}{3} (x+y) dy = \frac{11}{18}.$$

3. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \beta x e^{-y}, & 0 < x < 2, 0 < y < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 计算

(1) 常数 β ; (2) 边缘概率密度 $f_X(x)$; (3) 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;

(4) $E(X+3Y)$; (5) $P\{X+Y \geq 1\}$.

解: (1) 由概率密度函数的归一性

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^{+\infty} \beta x e^{-y} dy = \beta \int_0^2 x dx \int_0^{+\infty} e^{-y} dy = 2\beta, \text{ 故 } \beta = \frac{1}{2};$$

(2) 注意到 $f(x, y)$ 的非零区域为: $0 < x < 2, 0 < y < +\infty$, 故边缘概率密度

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} \frac{1}{2} x e^{-y} dy = \frac{1}{2} x, & 0 < x < 2; \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

(3) 注意到 $f(x, y)$ 的非零区域为: $0 < x < 2, 0 < y < +\infty$, 故

$$\text{当 } 0 < x < 2 \text{ 时, } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < y < +\infty; \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$(4) E(X+3Y) = E(X) + 3E(Y) = 2 \int_0^2 x \frac{1}{2} x dy + 3 \int_0^2 dx \int_0^{+\infty} y \frac{1}{2} x e^{-y} dy = \frac{4}{3} + 3 = \frac{13}{3};$$

$$(5) P\{X+Y \geq 1\} = 1 - P\{X+Y < 1\} = 1 - \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{2} x e^{-y} dy = 1 - \frac{1}{2} \int_0^1 x dx \int_0^{1-x} e^{-y} dy \\ = 1 - \frac{1}{2} \int_0^1 x(1 - e^{x-1}) dx = \frac{3}{4} + \frac{1}{2e}.$$

4. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} ax, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 计算

(1) 常数 a ; (2) 边缘概率密度 $f_X(x)$, 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$; (3) $E(Y+1)$;

(4) 计算概率 $P\{X+Y > 1\}$.

解: 解: (1) $f(x, y)$ 的非零区域: $0 < x < 1, x < y < 1$, 由概率密度函数的归一性

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 ax dy = a \int_0^1 x dx \int_x^1 dy = \frac{1}{6} a, \text{ 故 } a = 6;$$

(2) 注意到 $f(x, y)$ 的非零区域为: $0 < x < 1, x < y < 1$, 故边缘概率密度

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^1 6x dy = 6x(1-x), & 0 < x < 1; \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$\text{当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(3) E(Y+1) = E(Y) + 1 = \int_0^1 dx \int_x^1 y 6x dy = \frac{3}{4} + 1 = \frac{7}{4};$$

$$(4) P\{X+Y > 1\} = \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{1-y}^y 6x dx = \frac{3}{4}.$$

5. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 6x+k, & 0 < x < 1, x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求

(1) 常数 k ; (2) 边缘概率密度 $f_X(x)$; (3) 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;

(4) 概率 $P\{X+Y \leq 1\}$; (5) $E(XY)$.

解: (1) 由于 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (6x+k) dx dy = 1$, 即

$$\int_0^1 dx \int_x^1 (6x+k) dy = \int_0^1 (6x+k)(1-x) dx = 1 + \frac{k}{2} = 1, \text{ 解得 } k = 0;$$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^1 6x dy = 6x - 6x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases};$$

$$(3) \text{ 当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } f_{Y|X}(x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{6x}{6x - 6x^2} = \frac{1}{1-x}, & x < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases};$$

$$(4) P\{X+Y \leq 1\} = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} 6x dy = \int_0^{\frac{1}{2}} 6x(1-2x) dx = \frac{1}{4};$$

$$(5) E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_x^1 6x^2 y dy = \frac{2}{5}.$$

题型 2: 求二维离散型随机变量的函数的分布律.

已知 $(X, Y) \sim p_{ij}$, 求 $Z = g(X, Y)$ 的分布律 $\begin{cases} \text{方法1: 矩阵法} \\ \text{方法2: 列举法} \end{cases}$

6. 独立的随机变量 X_1, X_2 的分布律为 $X_1 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.25 & 0.75 \end{pmatrix}$, $X_2 \sim \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}$, 则

$Z = X_1 X_2$ 的分布律为: $Z \sim \left(\begin{array}{ccc} & & \end{array} \right)$. $Z \sim \begin{pmatrix} -2 & 0 & 5 \\ 0.6 & 0.25 & 0.15 \end{pmatrix}$

7. 独立的随机变量 X_1, X_2 的分布律为 $X_1 \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}$, $X_2 \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.4 & 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}$, 则

$Z = X_1 + X_2$ 的分布律为: $Z \sim \left(\begin{array}{c} \\ \end{array} \right)$.

$$Z \sim \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0.28 & 0.14 & 0.4 & 0.06 & 0.12 \end{pmatrix}$$

8. 独立的随机变量 X_1, X_2 , 具有相同的分布律 $\begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 0.3 & 0.2 & 0.5 \end{pmatrix}$, 则

$Z = |X_1 - X_2| + X_2$ 的分布律为: $Z \sim \left(\begin{array}{c} \\ \end{array} \right)$.

$$Z \sim \begin{pmatrix} -3 & -2 & -1 & 1 & 4 & 5 \\ 0.09 & 0.4 & 0.15 & 0.2 & 0.1 & 0.06 \end{pmatrix}$$

题型 3: 二维正态分布相关.

$$\text{二维正态分布}(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho) \Rightarrow \begin{cases} X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \\ Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \\ \rho = \rho_{XY} \\ \rho = 0 \Leftrightarrow X, Y \text{ 不相关} \Leftrightarrow X, Y \text{ 独立} \end{cases}$$

9. 若随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 0; 1, 1; 0)$ (二维正态分布), 则 $X \sim$ _____,

$Y \sim$ _____, $P\{XY - Y < 0\} =$ _____.

$N(1, 1); N(0, 1); 0.5$

题型 4: 求二维连续型随机变量的函数的概率分布.

①和 $Z = X + Y$ 的分布 (卷积公式)

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \quad \underline{X, Y \text{ 独立}} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) dx$$

②最大值 $Z = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的分布

$$F_{\max}(z) = P\{Z \leq z\} = P\{\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq z\} = P\{X_1 \leq z, X_2 \leq z, \dots, X_n \leq z\}$$

$$\underline{X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立}} \quad P\{X_1 \leq z\} \cdots P\{X_n \leq z\} = F_{X_1}(z) \cdots F_{X_n}(z)$$

$$\underline{X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立且同分布}} \quad [F(z)]^n.$$

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且同分布, 则概率密度为: $f_{\max}(z) = n[F(z)]^{n-1} f(z)$.

③最小值 $Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的分布

$$F_{\min}(z) = P\{Z \leq z\} = P\{\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq z\} = 1 - P\{\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} > z\}$$

$$= 1 - P\{X_1 > z, X_2 > z, \dots, X_n > z\}$$

$$\underline{X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立}} \quad 1 - P\{X_1 > z\} P\{X_2 > z\} \cdots P\{X_n > z\}$$

$$= 1 - [1 - P\{X_1 \leq z\}] \cdot [1 - P\{X_2 \leq z\}] \cdots [1 - P\{X_n \leq z\}]$$

$$\underline{X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立且同分布}} \quad 1 - [1 - F(z)]^n.$$

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且同分布, 则概率密度为: $f_{\min}(z) = n[1 - F(z)]^{n-1} f(z)$.

10. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 均服从参数为 1 的指数分布, $U = \max\{X, Y\}$,

$V = \min\{X, Y\}$,

(1) 写出 X 的概率密度和分布函数; (2) 分别写出 U 、 V 的分布函数和密度函数.

解: (1) X 的概率密度 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 分布函数 $F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$;

$$(2) F_U(u) = P\{U \leq u\} = P\{\max\{X, Y\} \leq u\} = P\{X \leq u, Y \leq u\} = P\{X \leq u\} P\{Y \leq u\}$$

$$= F_X(u) F_Y(u) = [F(u)]^2 = \begin{cases} (1 - e^{-u})^2, & u \geq 0 \\ 0, & u < 0 \end{cases}.$$

$$f_U(u) = ([F(u)]^2)' = \begin{cases} 2(1 - e^{-u})e^{-u}, & u > 0 \\ 0, & u \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} 2(e^{-u} - e^{-2u}), & u > 0 \\ 0, & u \leq 0 \end{cases}.$$

$$F_V(v) = P\{V \leq v\} = P\{\min\{X, Y\} \leq v\} = 1 - P\{\min\{X, Y\} > v\}$$

$$= 1 - P\{X > v, Y > v\} = 1 - P\{X > v\} P\{Y > v\} = 1 - [P\{X > v\}]^2 = 1 - [1 - P\{X \leq v\}]^2$$

$$= \begin{cases} 1 - e^{-2v}, & v \geq 0 \\ 0, & v < 0 \end{cases}.$$

$$f_V(v) = F_V'(v) = \begin{cases} 2e^{-2v}, & v > 0 \\ 0, & v \leq 0 \end{cases}.$$

第四章 随机变量的数字特征

题型 1: 求数字特征相关.

$$\begin{array}{l}
 \left. \begin{array}{l} \text{数学期望} \\ \text{离散型} \end{array} \right\} \begin{cases} \text{若 } X \sim P\{X = x_k\} = p_k, \text{ 则 } \begin{cases} \textcircled{1} E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \cdot p_k \\ \textcircled{2} E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) \cdot p_k \end{cases} \\ \\ \text{若 } (X, Y) \sim p_{ij}, \text{ 则 } \begin{cases} \text{法1: 先求 } Z = g(X, Y) \text{ 的分布律 } P\{Z = z_k\}, \text{ 再求 } E(Z) \\ \text{法2: } E[g(X, Y)] = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) \cdot p_{ij} \end{cases} \end{cases} \\
 \left. \begin{array}{l} \text{连续型} \end{array} \right\} \begin{cases} \text{若 } X \sim f(x), \text{ 则 } \begin{cases} \textcircled{1} E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \\ \textcircled{2} E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx \end{cases} \\ \\ \text{若 } (X, Y) \sim f(x, y), \text{ 则 } E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy \end{cases} \\
 \left. \begin{array}{l} \text{性质:} \end{array} \right\} \begin{cases} \textcircled{1} E(c) = c; \textcircled{2} E(cX) = cE(X); \textcircled{3} E(X + Y) = E(X) + E(Y); \\ \textcircled{4} E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y); \textcircled{5} E\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i E(X_i); \\ \textcircled{6} \text{ 若 } X, Y \text{ 相互独立, 则 } E(XY) = E(X) \cdot E(Y). \end{cases}
 \end{array}$$

常见分布的数字特征

$$\begin{array}{l}
 \textcircled{1} X \sim B(1, p): \quad E(X) = p, D(X) = p(1-p) \\
 \textcircled{2} X \sim B(n, p): \quad E(X) = np, D(X) = np(1-p) \\
 \textcircled{3} X \sim \pi(\lambda): \quad E(X) = \lambda, D(X) = \lambda \\
 \textcircled{4} X \sim \text{Exp}(\theta): \quad E(X) = \theta, D(X) = \theta^2 \\
 \textcircled{5} X \sim U(a, b): \quad E(X) = (a+b)/2, D(X) = (b-a)^2/12 \\
 \textcircled{6} X \sim N(\mu, \sigma^2): \quad E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2
 \end{array}$$

	定义式: $D(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$ 计算式: $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$
方差	性质: ① $D(X) \geq 0, E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2$ ② $D(c) = 0, D(X) = 0 \Leftrightarrow P\{X = a\} = 1$, 即 X 几乎处处等于某个常数 a ③ $D(X + c) = D(X)$ ④ $D(cX) = c^2 D(X)$ ⑤ $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y) = D(X) + D(Y) \pm 2[E(XY) - E(X)E(Y)]$ ⑥ $D(aX + bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) + 2ab\text{Cov}(X, Y)$ $\quad = a^2 D(X) + b^2 D(Y) + 2ab[E(XY) - E(X)E(Y)]$ ⑦ 若 X, Y 相互独立, 则 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$ - 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则 $D(\sum_{i=1}^n a_i X_i) = \sum_{i=1}^n a_i^2 D(X_i)$
协方差	计算式: $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ 性质: ① $\text{Cov}(X, X) = D(X)$ ② $\text{Cov}(c, X) = 0$, 其中 c 是常数 ③ $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$ ④ $\text{Cov}(aX + bY, cZ) = ac\text{Cov}(X, Z) + bc\text{Cov}(Y, Z)$
相关系数	① ρ_{XY} 表示 X, Y 间线性关系紧密程度的量 $\left\{ \begin{array}{l} \rho_{XY} \text{ 较大, 表示 } X, Y \text{ 间线性相关的程度较好} \\ \rho_{XY} \text{ 较小, 表示 } X, Y \text{ 间线性相关的程度较差} \end{array} \right.$ ② 定义式: $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ ③ $\rho_{XY} = \rho_{YX}, \rho_{XX} = 1$ ④ $\rho_{XY} = 0 \Leftrightarrow X, Y$ 不相关 $\Leftrightarrow E(XY) = E(X)E(Y)$ $\Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ $\rho_{XY} \neq 0 \Leftrightarrow X, Y$ 相关 ⑤ $ \rho_{XY} = 1 \Leftrightarrow P\{Y = aX + b\} = 1$ ⑥ X, Y 相互独立 $\Rightarrow X, Y$ 不相关, 但 X, Y 不相关 $\nRightarrow X, Y$ 相互独立 特例: 二维正态分布中, $\rho_{XY} = 0 \Leftrightarrow X, Y$ 相互独立 $\Leftrightarrow X, Y$ 不相关 ⑦ 独立性是概率分布之间的关系, 用分布来判断 相关性是线性相依的关系, 用数字特征来判断

1. 设 $X \sim b(n, p)$, 且 $E(X) = 2.4, D(X) = 1.68$, 则 $n = \underline{\hspace{2cm}}$, $p = \underline{\hspace{2cm}}$,
 $E[(X - 2)^2] = \underline{\hspace{2cm}}$.

8; 0.3; 1.84

2. 设 $X \sim \pi(2)$, $Y \sim N(4,9)$, $E(XY)=10$, 则 $E(X^2)=$ _____,
概率 $P\{X \geq 1\}=$ _____, 协方差 $Cov(X,Y)=$ _____, 相关系数 $\rho_{XY}=$ _____.

6; $1-e^{-2}$; 2; $\frac{\sqrt{2}}{3}$

3. 设 $X \sim \pi(2)$, $Y \sim N(4,9)$, $E(XY)=10$, 则 $E(X^2)=$ _____,
概率 $P\{X \geq 1\}=$ _____, 协方差 $Cov(X,Y)=$ _____, 相关系数 $\rho_{XY}=$ _____.

6; $1-e^{-2}$; 2; $\frac{\sqrt{2}}{3}$

4. 独立的随机变量 X,Y,Z 满足 $X \sim N(10,16)$, Y 服从参数为 θ 的指数分布

$f_Y(y)=\begin{cases} \frac{1}{5}e^{-\frac{y}{\theta}}, & y>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $Z \sim U(-1,7)$, 则 $\theta=$ _____, $P\{Y \geq 10\}=$ _____.

$E(0.3X+0.4Y-0.5Z+100)=$ _____, $D(30-X-\sqrt{2}Y+\sqrt{3}Z)=$ _____.

$E(XYZ+X^2Y)=$ _____.

5; e^{-2} ; 103.5; 82; 730

5. 相互独立的随机变量 X,Y,Z , 满足 $X \sim U(0,3)$ (均匀分布), Y 服从指数分布且

概率密度为 $f_Y(y)=\begin{cases} \frac{1}{4}e^{-\frac{y}{\theta}}, & y>0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$, $Z \sim N(5,9)$ (正态分布), 则 $\theta=$ _____.

$P\{Y>16\}=$ _____; $E(-4X-Y+Z-1)=$ _____; $D(-\sqrt{5}X+2Y-Z-e)=$ _____.

4; e^{-4} ; -6; $\frac{307}{4}$

6. 若某商店柜台前排队人数 X 服从泊松分布, 即 $X \sim \pi(\lambda)$, 若 $E(X)=2$, 则排队人数不超过 2 人的概率为_____, $D(X)=$ _____.

$5e^{-2}$; 2

7. 对于任意两个随机变量 X,Y 满足 $E(XY)=E(X)E(Y)$, 则()正确.

(A) $D(XY)=D(X)D(Y)$. (B) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$.

(C) X, Y 相互独立.

(D) X, Y 不相互独立.

(B)

8. 设相互独立的随机变量 X, Y 的联合分布律如下,

$$(X, Y) \sim \begin{bmatrix} (1,1) & (1,2) & (1,3) & (2,1) & (2,2) & (2,3) \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{9} & \frac{1}{18} & \frac{1}{3} & a & b \end{bmatrix}$$

(1) 计算 a, b 的值;

(2) 计算 $P\{X^2 + Y^2 > 5\}$;

(3) 计算 $P\{\max\{X, Y\} < 3 \mid X + Y > 2\}$;

(4) 计算 $E(XY)$ 。

解: (1) 由分布律的归一性知: $\frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18} + \frac{1}{3} + a + b = 1$, 即 $a + b = \frac{1}{3}$ 。

由联合分布律可得边缘分布律 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$, 其中

$$P\{X=1\} = \{X=1, Y=1\} + \{X=1, Y=2\} + \{X=1, Y=3\} = \frac{1}{3}。$$

同理 $Y \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{2} & a + \frac{1}{9} & b + \frac{1}{18} \end{pmatrix}$ 。由于 X, Y 相互独立, 故

$$P\{X=2, Y=2\} = P\{X=2\}P\{Y=2\}, \text{ 即 } a = \frac{2}{3}(a + \frac{1}{9}), \text{ 综上可得 } a = \frac{2}{9}, b = \frac{1}{9}。$$

$$(2) P\{X^2 + Y^2 > 5\} = P\{X=1, Y=3\} + P\{X=2, Y=2\} + P\{X=2, Y=3\} = \frac{7}{18}。$$

$$(3) \text{ 由于 } P\{\max\{X, Y\} < 3 \mid X + Y > 2\} = \frac{P\{\max\{X, Y\} < 3, X + Y > 2\}}{P\{X + Y > 2\}}, \text{ 且}$$

$$P\{X + Y > 2\} = 1 - P\{X + Y \leq 2\} = 1 - P\{X=1, Y=1\} = \frac{5}{6},$$

$$P\{\max\{X, Y\} < 3, X + Y > 2\} = P\{X=1, Y=2\} + P\{X=2, Y=1\} + P\{X=2, Y=2\} = \frac{2}{3},$$

$$\text{故 } P\{\max\{X, Y\} < 3 \mid X + Y > 2\} = \frac{P\{\max\{X, Y\} < 3, X + Y > 2\}}{P\{X + Y > 2\}} = \frac{4}{5}。$$

$$(4) \text{ 由于 } XY \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 6 \\ \frac{1}{6} & \frac{4}{9} & \frac{1}{18} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}, \text{ 故}$$

$$E(XY) = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{4}{9} + 3 \times \frac{1}{18} + 4 \times \frac{2}{9} + 6 \times \frac{1}{9} = \frac{25}{9}。$$

9. 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下,

$X \backslash Y$	-1	0	3	$P\{X=i\}$
-2	()	0.2	0.1	()
0	0.1	()	0.2	()
$P\{Y=j\}$	()	0.4	()	

- (1) 填写表中的空格; (2) 求分布律 $P\{X=i|Y=0\}$; (3) 计算 $D(X), D(Y)$;
(4) 计算协方差 $Cov(X, Y)$.

解: (1)

$X \backslash Y$	-1	0	3	$P\{X=i\}$
-2	(0.2)	0.2	0.1	(0.5)
0	0.1	(0.2)	0.2	(0.5)
$P\{Y=j\}$	(0.3)	0.4	(0.3)	

- (2) 由于 $P\{X=i|Y=0\} = \frac{P\{X=i, Y=0\}}{P\{Y=0\}} = \frac{P\{X=i, Y=0\}}{0.4}$, 故

$$P\{X=-2|Y=0\} = \frac{0.2}{0.4} = 0.5, \quad P\{X=0|Y=0\} = \frac{0.2}{0.4} = 0.5;$$

- (3) 易知 $X \sim \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$, $X^2 \sim \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$,

$$\text{故 } E(X) = -1, \quad E(X^2) = 2, \quad D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1$$

$$Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad Y^2 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \end{pmatrix},$$

$$\text{故 } E(Y) = 0.6, \quad E(Y^2) = 3, \quad D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 2.64。$$

- (4) 易知 $XY \sim \begin{pmatrix} -6 & 0 & 2 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \end{pmatrix}$, $E(XY) = -0.2$, 从而

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.4$$

10. 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下, 且 $P\{X+Y=1\}=0.4$, 计算并填表.

$X \backslash Y$	-1	0	1	$P\{X=i\}$
0	0.1	0.2	a	_____
1	b	0.1	0.2	_____
$P\{Y=j\}$	_____	_____	_____	1

- (1) 计算 a, b 的值; (2) 计算 $P\{X+Y < 1\}$; (3) 计算 $P\{X^2Y^2=1\}$;
 (4) 计算协方差 $Cov(X, Y)$.

解: (1) 由分布律归一性知 $0.1+0.2+a+b+0.1+0.2=1$, 即 $a+b=0.4$,

又 $P\{X+Y=1\}=P\{X=0, Y=1\}+P\{X=1, Y=0\}=a+0.1=0.4$, 故 $a=0.3, b=0.1$;

(2) $P\{X+Y < 1\}=P\{X=0, Y=-1\}+P\{X=0, Y=0\}+P\{X=1, Y=-1\}=0.4$;

(3) $P\{X^2Y^2=1\}=P\{X=1, Y=-1\}+P\{X=1, Y=1\}=0.3$;

(4) 易知 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}$, $Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$ $XY \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \end{pmatrix}$, $E(X)=0.4$,

$E(Y)=0.3$, $E(XY)=0.1$, 从而

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -0.02$$

11. 设二维离散随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下表, 且 $E(Y)=0.6$,

$X \backslash Y$	-1	0	3
-2	a	0.2	b
0	0.1	0.2	0.2

- 求 (1) 常数 a, b ; (2) X, Y 的分布律; (3) X, Y 是否独立?
 (4) $D(X)$, $D(Y)$; (5) $P\{X > -1, Y \geq 0\}$ (6) 协方差 $Cov(X, Y)$.
 (7) 相关系数 ρ_{XY} .

解: (1) 由联合分布律的性质得 $a+0.2+b+0.1+0.2+0.2=1$, 即 $a+b=0.3$. 又 Y 的边缘分布律为

Y	-1	0	3
p	$a+0.1$	0.4	$b+0.2$

又 $E(Y)=0.6$ ，可得 $-a+3b=0.1$ ，联立方程，解得 $a=0.2, b=0.1$ 。

(2)

X	-2	0
p	0.5	0.5

Y	-1	0	3
p	0.3	0.4	0.3

(3) 由于 $P\{X=-2, Y=-1\}=0.2 \neq P\{X=-2\}P\{Y=-1\}=0.15$ ，故 X, Y 不独立。

(4) $E(X)=-1, E(X^2)=2, D(X)=1$;

$E(Y)=0.6, E(Y^2)=3, D(Y)=1$ 。

(5) $P\{X > -1, Y \geq 0\} = P\{X=0, Y=0\} + P\{X=0, Y=3\} = 0.2 + 0.2 = 0.4$ 。

(6) 由 (X, Y) 的联合分布律，可得 XY 的分布律为

XY	-6	0	2
p	0.1	0.7	0.2

且 $E(XY)=-0.2$ ，从而 $Cov(X, Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0.4$ 。

(7) $\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{0.4}{\sqrt{1}\sqrt{1}} = 0.4$ 。

12. 设一维随机变量 X 服从参数 $\theta=1$ 的指数分布，即 $X \sim Exp(1)$ ，又

$$Y_1 = \begin{cases} 0, & X \leq 1 \\ 1, & X > 1 \end{cases}, Y_2 = \begin{cases} 0, & X \leq 2 \\ 1, & X > 2 \end{cases},$$

(1) 求 (Y_1, Y_2) 的分布律； (2) Y_1, Y_2 的边缘分布律； (3) $E(Y_1 + Y_2)$ 。

解：1、 $Y_1 = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}, Y_2 = \begin{cases} 0, & x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$

$Y_1 \backslash Y_2$	0	1	$P(Y_2 = y_j)$
0	$1 - e^{-1}$	$e^{-1} - e^{-2}$	$1 - e^{-2}$
1	0	e^{-2}	e^{-2}
$P(Y_1 = y_i)$	$1 - e^{-1}$	e^{-1}	1

$$P(Y_1 = 0, Y_2 = 0) = P(X \leq 1, X \leq 2) = P(X \leq 1) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - e^{-1};$$

$$P(Y_1 = 0, Y_2 = 1) = P(X \leq 1, X > 2) = 0;$$

$$P(Y_1 = 1, Y_2 = 0) = P(X > 1, X \leq 2) = \int_1^2 e^{-x} dx = e^{-1} - e^{-2};$$

$$P(Y_1 = 1, Y_2 = 1) = P(X > 1, X > 2) = \int_2^{+\infty} e^{-x} dx = e^{-2}.$$

2、 Y_1 、 Y_2 的边缘分布律分别为：

Y_1	0	1
P	$1 - e^{-1}$	e^{-1}

Y_2	0	1
P	$1 - e^{-2}$	e^{-2}

3、 $E(Y_1 + Y_2) = E(Y_1) + E(Y_2) = e^{-1} + e^{-2}$

13. 把一颗骰子独立地投掷 n 次，记 1 点出现的次数为随机变量 X ，6 点出现的次数为随机变量 Y ，同时，记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次出现 1 点} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, Y_j = \begin{cases} 1, & \text{第 } j \text{ 次出现 6 点} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; i, j = 1, 2, \dots, n.$$

(1) 求 (Y_1, Y_2) 的分布律； (2) Y_1, Y_2 的边缘分布律； (3) $E(Y_1 + Y_2)$.

解：1、出现 1 点的次数 $X = \sum_{i=1}^n X_i \sim b\left(n, \frac{1}{6}\right)$ ，出现 6 点的次数

$$Y = \sum_{i=1}^n Y_i \sim b\left(n, \frac{1}{6}\right)，从而有 EX = EY = \frac{n}{6}、DX = DY = \frac{5n}{36}；$$

2、 $i \neq j$ 时，由于 $X_i、Y_j$ 独立，从而 $E(X_i Y_j) = E(X_i)E(Y_j) = \frac{1}{36}$ ；

$i = j$ 时，由于 $X_i、Y_j$ 均为 (0-1) 分布，于是 $(X_i Y_j = 1)$ 或者 $(X_i Y_j = 0)$ ，同时，第 $i=j$ 次投掷不可能同时出现 1、6 点，故

$$P(X_i Y_j = 1) = P(X_i = 1, Y_j = 1) = P(\phi) = 0、P(X_i Y_j = 0) = 1 - P(X_i Y_j = 1) = 1，$$

所以此时 $E(X_i Y_j) = 0$ 。

3、注意到 $XY = \left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\left(\sum_{j=1}^n Y_j\right) = \sum_{i=1}^n (X_i Y_i) + \sum_{i \neq j} (X_i Y_j)$ ，所以

$$E(XY) = \sum_{i=1}^n E(X_i Y_i) + \sum_{i \neq j} E(X_i Y_j) = \frac{n(n-1)}{36}，于是$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EXEY = \frac{n(n-1)}{36} - \frac{n^2}{36} = -\frac{n}{36}，这样$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = \frac{E(XY) - EXEY}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = \frac{-\frac{n}{36}}{\frac{5n}{36}} = -\frac{1}{5}。$$

第五章 大数定律及中心极限定理

题型：中心极限定理相关

$$\left. \begin{array}{l} \text{中心极限定理} \end{array} \right\} \begin{array}{l} (1) \text{列维-林德伯格中心极限定理 (独立同分布中心极限定理)} \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{① } X_1, X_2, \dots, X_n, \dots \text{相互独立} \\ \text{② 服从同一分布} \\ \text{③ } E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2 \text{存在} \end{array} \right. \text{，则 } \sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2) \text{ (近似地)} \\ (2) \text{棣莫弗-拉普拉斯中心极限定律} \\ \text{设 } X \sim B(n, p), \text{当 } n \text{ 较大时，则 } X \sim N(np, np(1-p)) \text{ (近似地)} \\ \Rightarrow \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim N(0, 1) \text{ (近似地)} \end{array}$$

1. 某市有 160000 辆共享单车，每辆车能正常使用一整天的概率为 0.5，各车的使用情况相互独立，

(1) 计算能正常使用一天的车辆至少 79800 辆的概率。

(2) 计算能正常使用一天的车辆在 79200 与 80400 之间的概率。

($\Phi(1) = 0.8413, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(4) \approx 1$)

解：设 $X_i = \begin{cases} 1, \text{第} i \text{辆车能正常使用一天} \\ 0, \text{第} i \text{辆车不能正常使用一天} \end{cases}, i = 1, 2, \dots, 160000$ ，由已知 $X_i \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$

相互独立且同分布，且 $E(X_i) = 0.5, D(X_i) = 0.25$ ，记 X 表示正常使用一天的车辆，

$X = \sum_{i=1}^{160000} X_i$ ， $E(X) = 160000 \cdot 0.5 = 80000$ ， $D(X) = 160000 \cdot 0.25 = 40000$ ，故

$X \sim B(160000, 0.5)$ ，由棣莫弗-拉普拉斯极限定理知：近似 $X \sim N(80000, 40000)$

(1)

$$P\{X > 79800\} = 1 - P\{X \leq 79800\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{79800 - 80000}{\sqrt{40000}}\right) = 1 - \Phi(-1) = \Phi(1) = 0.8413.$$

$$(2) P\{79200 \leq X \leq 80400\} \approx \Phi\left(\frac{80400 - 80000}{\sqrt{40000}}\right) - \Phi\left(\frac{79200 - 80000}{\sqrt{40000}}\right) = \Phi(2) - \Phi(-4) \\ = \Phi(2) + \Phi(4) - 1 = 0.9772.$$

2. 某人寿保险公司设计某高龄组一年期产品：年初(1月1日)投保，年终结束。若总投保人数为 10000 人，年内死亡率为 0.2，个体死亡情况为 X_k ， $E(X_k) = 0.2$ ，

$D(X_k) = 0.16$ 。（ $\Phi(0.25) = 0.5987, \Phi(1) = 0.8413, \Phi(2.5) = 0.9938$ ）

(1) 求该组投保人年内死亡人数在 2000 到 2100 的概率；

(2) 若每人的保费为 2000 元，若年内死亡赔偿 10000 元，求该产品年收入超过 100000 元的概率

解：(1) $n = 10000$ ，记 X 表示投保人年内死亡人数，则 $X = \sum_{k=1}^{10000} X_k$ ，又

$X_k, k = 1, 2, \dots, 10000$ 相互独立且同分布，由独立同分布中心极限定理知，近似地， $X \sim N(2000, 1600)$ ，

$$P\{2000 \leq Y \leq 2100\} \approx \Phi\left(\frac{2100 - 2000}{\sqrt{1600}}\right) - \Phi\left(\frac{2000 - 2000}{\sqrt{1600}}\right) = \Phi(2.5) - \Phi(0) = 0.4983;$$

(2) 产品的年收入为 $10000 \times 2000 - 10000 \times Y$ ，

$$P\{10000 \times 2000 - 10000Y > 100000\} = P\{Y < 1990\} \approx \Phi\left(\frac{1990 - 2000}{\sqrt{1600}}\right) = \Phi(-0.25) = 0.4013$$

3. 对于每个大一新生而言, 陪同新生报到入校的家长人数是一个随机变量。设一个新生无家长、1 名家长、2 名家长来陪同报到的概率分别为 0.1、0.8、0.1。若学校共有 2000 名新生报到, 设各新生陪同报到的家长人数相互独立, 且服从同一分布。求陪同报到的家长人数 X 超过 2020 的概率。

(附: $\Phi(1) = 0.8413, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(3) = 0.9987$)

解: 记 $X_i (i=1, 2, \dots, 2000)$ 表示第 i 个学生来的家长人数, 则 $X = \sum_{i=1}^{2000} X_i$ 。由已知 $X_i (i=1, 2, \dots, 2000)$ 相互独立, 且服从同一分布

X_i	0	1	2
p	0.1	0.8	0.1

经计算可得, $E(X_i) = 1, D(X_i) = 0.2$, 从而近似地, $X \sim N(2000, 400)$ 。

故

$$\begin{aligned} P\{X > 2020\} &= 1 - P\{X \leq 2020\} = 1 - P\left\{\frac{X - 2000}{\sqrt{400}} \leq \frac{2020 - 2000}{\sqrt{400}}\right\} \\ &\approx 1 - \Phi(1) = 0.1587. \end{aligned}$$

4. 某机器零件报修的次数是一个随机变量。经统计发现, 单个此种零件报修次数为 0 次, 1 次的概率分别为 0.9, 0.1, 且无其他情况。若共买进 10000 个此种机器零件, 设它们每个报修次数相互独立, 且服从同一分布。求此种机器零件报修次数 X 超过 1090 次的概率近似值。

(附: $\Phi(1) = 0.8413, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(3) = 0.9987$)

解: 设第 i 个零件的报修次数为 $X_i, i = 1, 2, \dots, 10000$ 。则

$X_1, \dots, X_2, \dots, X_{10000}$ 独立同分布, 且 $\mu = E(X_i) = 0.1$,

$\sigma = \sqrt{D(X_i)} = \sqrt{E(X_i^2) - (EX_i)^2} = \sqrt{0.1 - (0.1)^2} = 0.3$, 由中心极限定理:

$$\frac{X - n\mu}{\sqrt{n\sigma}} = \frac{\sum_{i=1}^{10000} X_i - n\mu}{\sqrt{n\sigma}} = \frac{\sum_{i=1}^{10000} X_i - 1000}{30} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$$

$$\text{故 } P\left(\sum_{i=1}^{10000} X_i > 1090\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{10000} X_i - 1000}{30} > 3\right) \approx 1 - \Phi(3) = 1 - 0.9987 = 0.0013.$$

第六章 样本及抽样分布

样本均值: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$; 样本方差: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} (\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2)$

	(1) 卡方分布 χ^2 定义: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且均服从标准正态分布, 则称统计量 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ 性质: { ① 可加性: 若 $X \sim \chi^2(n)$, $Y \sim \chi^2(m)$, 且 X, Y 相互独立, 则 $X + Y \sim \chi^2(n+m)$ ② 数字特征: 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$ ③ 若 $X \sim N(0, 1)$, 则 $X^2 \sim \chi^2(1)$
三大抽样分布	(2) t 分布 定义: 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 相互独立, 则称统计量 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $t \sim t(n)$ 性质: { ① t 分布的概率密度函数 $f(x)$ 是偶函数, 图形关于 y 轴对称 ② 当 n 充分大时, t 分布近似于 $N(0, 1)$ ③ 若 $t \sim t(n)$, 则 $t^2 \sim F(1, n)$ (3) F 分布 定义: 设 $X \sim \chi^2(n)$, $Y \sim \chi^2(m)$, 且 X, Y 相互独立, 则称统计量 $F = \frac{X/n}{Y/m}$ 服从自由度为 (n, m) 的 F 分布, 记为 $F \sim F(n, m)$ 性质: 若 $F \sim F(n, m)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(m, n)$
常用统计量的数字特征	设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 且 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$ 存在, 则 ① $E(\bar{X}) = E(X) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{\sigma^2}{n}, E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + E^2(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$ ③ $E(S^2) = D(X) = \sigma^2, \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = (n-1)S^2$, 故 $E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = (n-1)\sigma^2$
正态总体下的抽样分布	设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则 ① $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ② $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 即 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$, 且 $D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$ ③ $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立 ④ $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 即 $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 $X \sim N(0, 9)$ 的简单随机样本, 统计量 $U = \sum_{i=1}^6 X_i^2$,

$V = \sum_{i=10}^{15} X_i^2$, 若 $aU \sim \chi^2(n)$, 则 $a =$ _____; $n =$ _____; $\frac{U}{V}$ 服从 _____;

$\frac{\sqrt{6}X_8}{\sqrt{U}}$ 服从 _____, $\frac{1}{9}X_1^2$ 服从 _____, $E(\frac{1}{9}X_1^2) =$ _____, $D(\frac{1}{9}X_1^2) =$ _____.

$\frac{1}{9}$; 6; $F(6, 6)$; $t(6)$; $\chi^2(1)$; 1; 2

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $X \sim N(0, 4)$ 的简单随机样本, 统计量 $U = \sum_{i=1}^9 X_i^2$,

$V = \sum_{i=11}^{16} X_i^2$, $\frac{1}{4}X_1^2$ 服从 _____, 若 $\frac{aU}{V}$ 服从 F 分布, 则 $a =$ _____; $\frac{3X_{16}}{\sqrt{U}}$ 服从 _____.

$\chi^2(1)$; $\frac{2}{3}$; $t(9)$

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 下列正确的选项是 ().

(A) $\bar{X} \sim N(0, 1)$. (B) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$. (C) $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$. (D) $\bar{X} \sim t(n-1)$.

(C)

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(0, 4)$ 的简单随机样本, 下列正确的选项是 ().

(A) $\frac{1}{2n}(\sum_{i=1}^n X_i)^2 \sim \chi^2(1)$.

(B) $\frac{1}{16} \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$.

(C) $\sqrt{\frac{(n-1)X_n}{\sum_{i=1}^{n-1} X_i^2}} \sim t(n-1)$.

(D) $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$.

(D)

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自总体 $X \sim N(0, 4)$ 的简单随机样本, 下列正确的选项是 ().

(A) $\frac{X_{10}/2}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2}/4} \sim t(2)$.

(B) $\frac{X_{10}/2}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2}/4} \sim t(4)$.

$$(C) \frac{X_{10}/2}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}/4} \sim t(3).$$

$$(D) \frac{X_5/2}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}/4} \sim t(2).$$

(B)

6. 样本 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 来自总体 $N(0, 2)$, $Y = a(X_1 + X_2)^2 + b(X_3 + 2X_4)^2 + c(X_5 - X_6)^2$,

$$Z = \frac{X_8 + X_9}{d\sqrt{Y}},$$

(1) 求参数 a, b, c, d , 使 Y 服从 χ^2 分布, Z 服从 t 分布 (写明推导过程);

(2) 在前问结果的基础上计算 $D(Y + \frac{1}{2}X_7^2)$.

解: (1) 由正态分布的可加性, $X_1 + X_2 \sim N(0, 4)$, 单位化得 $\frac{X_1 + X_2}{2} \sim N(0, 1)$, 同

理, $X_3 + 2X_4 \sim N(0, 10)$, $\frac{X_3 + 2X_4}{\sqrt{10}} \sim N(0, 1)$, $X_5 - X_6 \sim N(0, 4)$,

$\frac{X_5 - X_6}{2} \sim N(0, 1)$, 又 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 相互独立, 故

$$\left(\frac{X_1 + X_2}{2}\right)^2 + \left(\frac{X_3 + 2X_4}{\sqrt{10}}\right)^2 + \left(\frac{X_5 - X_6}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(X_1 + X_2)^2 + \frac{1}{10}(X_3 + 2X_4)^2 + \frac{1}{2}(X_5 - X_6)^2 \sim \chi^2(3)$$

, 故当 $a = \frac{1}{4}, b = \frac{1}{10}, c = \frac{1}{4}$ 时, Y 服从 χ^2 分布。

$$\text{又 } X_8 + X_9 \sim N(0, 4), \quad \frac{X_8 + X_9}{2} \sim N(0, 1), \quad \text{故 } \frac{\frac{X_8 + X_9}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{Y}}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{X_8 + X_9}{\sqrt{Y}} = \frac{X_8 + X_9}{\frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{Y}} \sim t(3),$$

从而当 $d = \frac{2}{\sqrt{3}}$, Z 服从 t 分布。

(2) 方法 1: 由 (1) 知 $Y \sim \chi^2(3)$, 故 $D(Y) = 2 \times 3 = 6$ 。又 $\frac{X_7}{2} \sim N(0, 1)$,

$\left(\frac{X_7}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}X_7^2 \sim \chi^2(1)$, 故 $D(\frac{1}{2}X_7^2) = 2 \times 1 = 2$ 。又由于 Y 与 $\frac{1}{2}X_7^2$ 相互独立, 故

$$D(Y + \frac{1}{2}X_7^2) = D(Y) + D(\frac{1}{2}X_7^2) = 8。$$

方法 2: 由于 $Y \sim \chi^2(3)$, $\left(\frac{X_7}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}X_7^2 \sim \chi^2(1)$, 且 Y 与 $\frac{1}{2}X_7^2$ 相互独立, 故

$Y + \frac{1}{2}X_7^2 \sim \chi^2(4)$, 从而 $D(Y + \frac{1}{2}X_7^2) = 2 \times 4 = 8$ 。

第七章 参数估计

题型: 求未知参数的矩估计与最大似然估计

矩估计 {

样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一阶矩: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 二阶矩 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$

总体 X 的一阶矩: $E(X)$; X 的二阶矩 $E(X^2)$

理论依据: 辛钦大数定律: 样本的 k 阶原点矩依概率收敛于总体的 k 阶原点矩, 即

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \rightarrow E(X^k), k=1, 2, \dots$$

求解步骤 {

① 假设总体中含有两个未知参数 θ_1, θ_2

② 求出总体 X 的一阶矩 $E(X)$, 二阶矩 $E(X^2)$

③ 令 $\begin{cases} \bar{X} = E(X) \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = E(X^2) \end{cases}$

④ 解得的 $\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为 θ_1, θ_2 的矩估计量

常用到的一个公式: $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2$

若总体只含一个未知参数, 当总体一阶矩为零时, 要利用二阶矩求解

最大似然估计

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本值.
思想: 取到了样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 说明取到这一样本值的概率比较大,
故可以固定样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 在未知参数可能范围内挑选使之出现的
概率最大(似然函数的最大值)的参数值作为参数的估计值

假设总体中含有两个未知参数 θ_1, θ_2

① 写出似然函数

若总体 X 是离散型, 其分布律为 $P\{X=x\}=p(x; \theta_1, \theta_2)$, 则

似然函数 $L(\theta_1, \theta_2) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta_1, \theta_2)$

若总体 X 是连续型, 其概率密度为 $f(x)$, 则

似然函数 $L(\theta_1, \theta_2) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta_1, \theta_2)$

② 对似然函数两边取对数, 得对数似然函数

求解步骤

$\ln L(\theta_1, \theta_2) = \sum_{i=1}^n \ln p(x_i; \theta_1, \theta_2)$

$\ln L(\theta_1, \theta_2) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta_1, \theta_2)$

③ 对数似然函数关于各未知参数求偏导, 得对数似然方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L(\theta_1, \theta_2)}{\partial \theta_1} = 0 \\ \frac{\partial \ln L(\theta_1, \theta_2)}{\partial \theta_2} = 0 \end{cases}$$

④ 求解对数似然方程, 若有解, 则称解

$\hat{\theta}_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \hat{\theta}_2(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 分别是 θ_1, θ_2 的最大似然估计值, 而
 $\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 分别是 θ_1, θ_2 的最大似然估计量

1. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \theta x^{-\theta-1}, & x \geq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 其中 $\theta > 1$ 为未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,

(1) 计算 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$; (2) 计算 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 。

解: (1) 总体的一阶矩 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_1^{+\infty} \theta x^{-\theta} dx = \frac{\theta}{\theta-1}$,

令 $\frac{\theta}{\theta-1} = \bar{X}$, 解得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}_1 = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$;

(2) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本值, 则当 $x_i \geq 1 (i=1, 2, \dots, n)$ 时,

似然函数为 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{-\theta-1} = \theta^n (\prod_{i=1}^n x_i)^{-\theta-1}$,

取对数, 得对数似然函数 $\ln L(\theta) = n \ln \theta - (\theta + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$,

对 θ 求导数, 并令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$,

解得 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}_2 = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$.

2. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1-e^{-1})\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $\theta > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是

来自总体 X 的简单随机样本,

(1) 计算 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$; (2) 计算 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$.

解: (1) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_1^{\theta} x \frac{1}{(1-e^{-1})\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \frac{e-2}{e-1} \theta$, 令 $E(X) = \frac{e-2}{e-1} \theta = \bar{X}$,

解得 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1 = \frac{e-1}{e-2} \bar{X}$;

(2) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本值, 当 $0 < x_i < \theta, i=1, 2, \dots, n$ 时,

似然函数为 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{(1-e^{-1})\theta} e^{-\frac{x_i}{\theta}} = \frac{1}{(1-e^{-1})^n \theta^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta}}$,

取对数, 得对数似然函数 $\ln L(\theta) = -n \ln(1-e^{-1}) - n \ln \theta - \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta}$,

对 θ 求导数, 并令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i = 0$,

得 $\theta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$, 故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}_2 = \bar{X}$.

3. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-3}{\theta}}, & x \geq 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $\theta > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体

X 的简单随机样本,

(1) 计算 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$; (2) 计算 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$.

解: (1)

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_3^{+\infty} x \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-3}{\theta}} dx = \int_0^{+\infty} (\theta t + 3)e^{-t} dt = \theta \int_0^{+\infty} te^{-t} dt + 3 \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \theta + 3,$$

(第一个积分可以用分部积分计算)

令 $E(X) = \theta + 3 = \bar{X}$, 解得 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1 = \bar{X} - 3$;

(2) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本值, 当 $x_i \geq 3, i=1, 2, \dots, n$ 时,

$$\text{似然函数为 } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i-3}{\theta}} = \frac{1}{\theta^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i-3)}{\theta}},$$

$$\text{取对数, 得对数似然函数 } \ln L(\theta) = -n \ln \theta - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i-3)}{\theta},$$

$$\text{对 } \theta \text{ 求导数, 并令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n (x_i-3) = 0,$$

$$\text{得 } \theta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i-3) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - 3 = \bar{x} - 3, \text{ 故 } \theta \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\theta}_2 = \bar{X} - 3.$$

4. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}$, $\theta > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,

(1) 计算 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$; (2) 计算 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$.

解: 1、由于 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{e^{-\frac{|x|}{\theta}}}{2\theta} dx = 0$, 所以利用二阶原点矩.

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = 2 \int_0^{+\infty} x^2 \frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{2\theta} dx = 2\theta^2, \text{ 于是得到}$$

$$\hat{\theta}_1 = \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2};$$

2、设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本的观察值，则似然函数为

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \frac{1}{2^n \theta^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|},$$

求对数有

$$l(\theta) = \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = -n \ln 2 - n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|,$$

求导数有

$$\frac{dl(\theta)}{d\theta} = \frac{d \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n |x_i|,$$

$$\text{令 } \frac{dl(\theta)}{d\theta} = 0, \text{ 有 } \hat{\theta}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

故 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。